



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y ED
(3640)
RECUPERATORIO
Comisión: 03
(TARDE)

05/11/2025

Apellido y Nombres

DNI:

ID Equipo:

Calificación :

En un almacén se guarda mercadería en contenedores. Debido a restricciones de espacio:

- No se pueden colocar más de “n” contenedores uno encima del otro en una columna (límite vertical). **El valor “n” se indica en el primer registro del lote de pruebas.**
- **Solo hay espacio para “3” columnas de contenedores** (límite horizontal).

Para realizar maniobras dentro del almacén se dispone de una columna auxiliar con capacidad máxima para “n” contenedores, utilizada exclusivamente para movimientos temporales.

Cada contenedor posee:

- un número identificador y
- el nombre de la empresa propietaria.

La cantidad de empresas y los identificadores de los contenedores se desconoce previamente, pero cada uno de estos campos puede contener hasta 10 caracteres válidos.

Objetivo

Se debe elaborar un programa en lenguaje C que **simule** el proceso de ingreso y egreso de contenedores, conforme a las reglas del almacén.

Reglas de operación

1. Ingreso (**IN**): Un ingreso corresponde a colocar un nuevo contenedor en el almacén. El contenedor debe colocarse en la primera columna disponible, evaluada de izquierda a derecha, que no haya alcanzado la altura máxima de “n” contenedores. Si todas las columnas están completas, el ingreso debe registrarse como anomalía: “supera la capacidad del depósito”.
2. Egreso (**EG**): Un egreso corresponde a retirar un contenedor específico del almacén. Si el contenedor se encuentra en la parte superior de su columna, se retira directamente. Si no está en la parte superior, deben retirarse previamente los contenedores que están por encima de él. Estos contenedores deben colocarse temporalmente en la columna auxiliar, respetando su capacidad máxima. Una vez retirado el contenedor buscado, los contenedores que fueron movidos a la columna auxiliar deben volver a su columna original en el orden correspondiente.

NOTA No utilice ni suponga variables globales.



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y ED
(3640)
RECUPERATORIO
Comisión: 03
(TARDE)

05/11/2025

Apellido y Nombres

DNI:

ID Equipo:

Calificación :

Gestión de anomalías

El programa debe controlar e informar dos tipos de anomalías:

- Supera la capacidad del depósito: esto ocurre si se quiere colocar un contenedor y no hay lugar disponible en todo el depósito. **Código de anomalía: “SCD”**.
- Contenedor inexistente: esto ocurre al intentar retirar un contenedor inexistente o al retirar un contenedor que ya fue retirado previamente. **Código de anomalía: “CID”**.

Colocar en el archivo de anomalías, el código de la anomalía encontrada y el paquete de datos leído que produjo el error.

Archivo de movimientos

Las operaciones a realizar se leen desde un archivo de texto llamado “movimientos.txt”.

El archivo contiene líneas con el siguiente formato:

- línea 1: el valor “n” permitido para todas las columnas
- el resto de las líneas del archivo tienen el siguiente formato:

OPERACIÓN-IDENTIFICADOR-EMPRESA

en donde:

OPERACIÓN = {INGreso, EGreso}

IDENTIFICADOR es un código del contenedor (hasta 10 caracteres)

EMPRESA es el nombre de la empresa propietaria (hasta 10 caracteres)

Ejemplo de archivo:

5

IN-10-E1

IN-1101-BinGroup

EG-10-E1

EG-10-E1

NOTA No utilice ni suponga variables globales.



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y ED
(3640)
RECUPERATORIO
Comisión: 03
(TARDE)
05/11/2025

Apellido y Nombres

DNI:

ID Equipo:

Calificación :

Archivos de salida

Al finalizar la simulación, el programa debe generar los siguientes archivos:

- **ingresos.txt**: Registra todas las operaciones de ingreso procesadas correctamente.
- **egresos.txt**: Registra todas las operaciones de egreso procesadas correctamente.
- **estado_almacen.txt**: Muestra el estado final del almacén, es decir, el contenido de cada una de las “3” columnas luego de procesar todas las operaciones.
- **anomalias.txt**: Registra cualquier anomalía detectada durante la simulación.

Condiciones adicionales

Para este ejercicio se asume:

- n = primera línea del archivo de movimientos (máximo de contenedores por columna)
- Cantidad de columnas del almacén: 3

La solución debe ejecutar la simulación paso a paso.

La determinación del estado final sin simular efectivamente todas las operaciones será considerada NO VÁLIDA.

Es responsabilidad del desarrollador establecer las condiciones de entorno necesarias para el correcto funcionamiento del programa y para la detección e informe de anomalías.

NOTA No utilice ni suponga variables globales.



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y ED
(3640)
RECUPERATORIO
Comisión: 03
(TARDE)

05/11/2025

Apellido y Nombres

DNI:

ID Equipo:

Calificación :

EVALUACIÓN

- Justificar la estructura de datos utilizada.
- **No utilice memoria innecesaria.**
- Crear un lote de prueba.
- No dejar basura en la memoria.
- Se considerará también el uso de nombre descriptivos, separación de funciones y prolijidad general.

NOTA GENERAL

- La hora límite de entrega es 17:45 hs.
- La entrega es por MIEL
- Enviar a todos los tutores.

- **Incluya en el encabezado de cada archivo, // DNI_apellido_nombre**
- Recuerde antes de comprimir, eliminar las carpetas bin y obj de cada proyecto.
- **Entregue todo, compactado en un único archivo zip. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato "DNI_apellido_nombre.zip".**
- ¡La evaluación es individual!

¡El mayor de los éxitos!

EVALUACIÓN TOMADA EN LABORATORIO

NOTA No utilice ni suponga variables globales.